

有效双峰间隔、第二极值与单异常点剔除定律

研究札记 · F3-PEAK

2026 年 9 月 29 日

摘要

固定普通整数参数的双根 F_3 轨道中，最高峰的精细上界需要深的 S -部分定理；本文证明第二高峰已经具有完全初等、全范围有效的 $\log_3 N + O(1)$ 界。核心是归一化二次多项式两点差分的因式分解与根的负有理迹。由此得到同门槛两峰的显式分离、第二次命中的有效指数尺度、一个峰对另一根类的反射定位、完整 3^T 区段的双剔除恒等式，以及负整数迹时删除一个最大值后的完全固定直方图。另得超临界峰的有效 $O(\log \log X)$ 稀疏界。状态为 PAPER-AUDITED，尚未 Lean 形式化。

1 设置与差分恒等式

固定

$$q = 3^k, \quad k \geq 1,$$

以及普通整数 $n, d > 1$ ，满足基础双根条件。令

$$Q_j = (n + 2jqd)(n + (2jq + 2)d) + 1,$$

$$D_j = v_3(Q_j), \quad e_j = D_j - 2k.$$

归一化

$$G(X) = Q_X/q^2 = 4d^2X^2 + 4dKX + Q_0/q^2, \quad K = (n + d)/q.$$

写

$$g = \gcd(K, d), \quad A = K/g, \quad B = d/g.$$

则两根迹为

$$r_0 + r_1 = -A/B, \quad A, B > 0, \quad 3 \nmid B.$$

直接相减得到

$$G(j) - G(i) = 4dg(j - i)(B(i + j) + A).$$

前因子是三进单位。

2 双峰有效分离

取

$$0 \leq i < j, \quad t = \min(e_i, e_j).$$

当 $t \geq 1$ 时, i, j 必在模 3 的两个根类中。

若同支:

$$3^t \mid j - i.$$

若异支:

$$3^t \mid B(i + j) + A.$$

若 $e_i \neq e_j$, 相应整数的赋值恰为 t 。

由于 $A, B > 0$ 且索引非负,

$$0 < j - i \leq B(i + j) + A.$$

所以统一有

$$3^{\min(e_i, e_j)} \leq A + B(i + j).$$

3 第二极值

对 $N \geq 3$, 记前 N 项最大、第二大深度为

$$M_1(N), \quad M_2(N).$$

令

$$t = \lfloor \log_3 N \rfloor.$$

两个根模 3^t 的最小非负代表都小于 $3^t \leq N$, 且互异, 所以

$$M_2(N) \geq 2k + t.$$

另一方面, 取达到两个最大值的不同索引 $i < j < N$, 由双峰界

$$3^{M_2(N)-2k} \leq A + B(2N - 3).$$

因此

$$2k + \lfloor \log_3 N \rfloor \leq M_2(N) \leq 2k + \lfloor \log_3(A + B(2N - 3)) \rfloor.$$

故

$$M_2(N) = 2k + \log_3 N + O_{A,B}(1)$$

且常数完全有效。

4 第二次命中与根反射

令 $P = 3^t$ ，两根的最小代表为 $a_0(t), a_1(t)$ 。第二次达到门槛

$$D_j \geq 2k + t$$

的位置是

$$\tau_2(t) = \max(a_0(t), a_1(t)).$$

由

$$P \mid B(a_0 + a_1) + A$$

得到

$$\max\left\{0, \frac{3^t - A}{2B}\right\} \leq \tau_2(t) < 3^t.$$

若已知一个峰 a 满足 $e_a \geq t$ ，则另一根类由 Vieta 迹直接给出：

$$b \equiv -a - AB^{-1} \pmod{3^t}.$$

并有精确集合等式

$$\{j \geq 0 : e_j \geq t\} = \{j \equiv a \pmod{3^t}\} \sqcup \{j \equiv b \pmod{3^t}\}.$$

5 完整 3^T 区段

令

$$P = 3^T.$$

对每个 $1 \leq t \leq T$ ，区段 $0 \leq j < P$ 中恰有

$$2P/3^t$$

个索引满足 $e_j \geq t$ 。因此

$$\sum_{j < P} \min(e_j, T) = P - 1.$$

恰有两个索引达到 $e_j \geq T$ ，故

$$\sum_{j < P} D_j - M_1(P) - M_2(P) = (2k + 1)P - 1 - 4k - 2T.$$

若根迹为负整数，即 $B = 1$ ，且

$$3^T > A - 3,$$

则第二峰恰为

$$M_2(3^T) = 2k + T.$$

删除一个最大值后，剩余直方图完全固定：

D	次数
$2k$	3^{T-1}
$2k + t, 1 \leq t < T$	$4 \cdot 3^{T-t-1}$
$2k + T$	1.

所以

$$\sum_{j < 3^T} D_j - M_1(3^T) = (2k+1)(3^T - 1) - T.$$

6 任意高孤峰与超临界稀疏性

取

$$n = (2q - 1)d.$$

此时迹恒为 -2 。多项式

$$(4q^2 - 1)d^2 + 1$$

在 $d \equiv 1 \pmod{3}$ 有简单根。Hensel 提升并在下一位选择不继续提升的分支, 可令

$$D_0 = H$$

达到任意预先指定的 $H > 2k + T$, 而其余前 3^T 项最大值仍为 $2k + T$ 。

固定 $\theta > 1$ 。若

$$a < b, \quad 3^{e_a} > a^\theta, \quad 3^{e_b} > b^\theta,$$

则

$$b > \frac{a^\theta - A}{B} - a.$$

取

$$\beta = \frac{\theta + 1}{2}$$

和显式 J_0 , 可推出相邻超临界峰最终满足

$$b > a^\beta.$$

于是

$$\#\{J_0 \leq j < X : 3^{e_j} > j^\theta\} \leq 1 + \left\lfloor \frac{\log(\log X / \log J_0)}{\log \beta} \right\rfloor.$$

7 边界

有效 $O(\log \log X)$ 稀疏性不能推出超临界集合有限; 最高峰的最终有限性仍依赖更深的 S -部分/Roth 型输入。本文没有证明最高峰的 $\log N + O(1)$ 界, 也没有固定间距素数结论。

参考文献

- [1] Y. Bugeaud, J.-H. Evertse and K. Győry, *S-parts of values of univariate polynomials, binary forms and decomposable forms at integral points*, Acta Arith. 184 (2018).
- [2] K. Conrad, *Hensel's Lemma*.